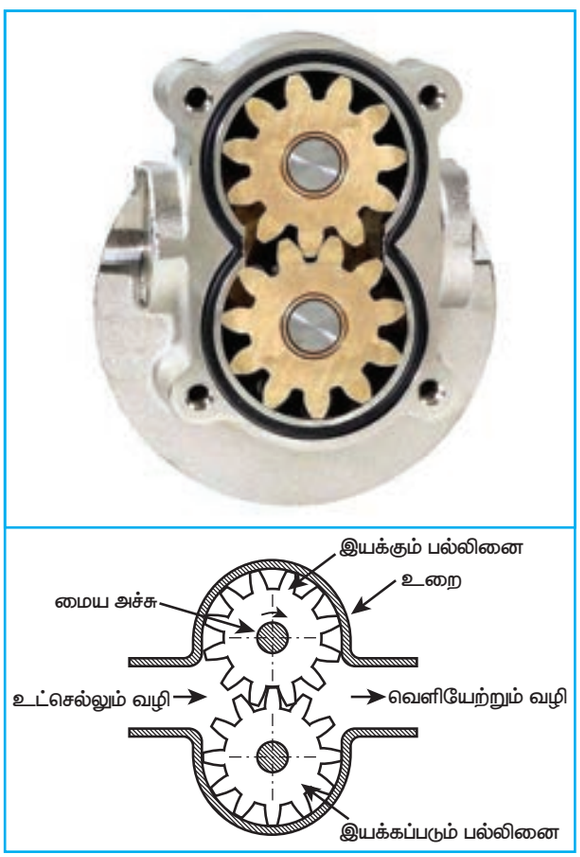
8.11 சுழலும் பம்பு (Rotary Pump)

சுழலும் பம்புகளில் கீழ்க்கண்ட வகைகள் உள்ளது.

1. கியர் பம்பு (Gear Pump)
2. வேன் பம்பு (Vane Pump)
3. லோப் பம்பு (Lobe Pump)

கியர் பம்பு (Gear Pump)



கியர் பம்பு (Gear Pump)

ஒரு உள்ளீடற்ற உறையினுள் இரண்டு பற்சக்கரங்கள் எதிரெதிர் திசையில் சுழலும்படி அமைக்கப்பட்ட பம்பிற்கு, கியர் பம்பு என்று பெயர். ஒரு பற்சக்கரம் இயக்கும் பற்சக்கரமாகும். மற்றொன்று இயக்கப்படும் பற்சக்கரமாகும். இயக்கும் பற்சக்கரம் அச்சுடன் பொருத்தப்பட்டு, முக்கிய இயக்கி மூலம் இயக்கப்படும். உறைக்கும், பற்சக்கரங்களுக்கும் இடையே மிக குறைந்த இடைவெளி இருக்குமாறு பற்சக்கரங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

வேலை செய்யும் விதம்

எண்ணெய் தொட்டியில் பம்பு மூழ்கியிருக்குமாறு அமைக்கப்பட்டிருக்கும். முக்கிய இயக்கி மூலம், இயக்கும் பல்லினை சுழல்கிறது. இதனால் இயக்கப்படும் பல்லினையும் சுழல்கிறது. இரு பற்சக்கரங்களும் எதிரெதிர் திசையில் சுழலும் போது, அவற்றின் பற்களுக்கு இடையே உள்ள சிறிய இடைவெளியில் எண்ணெய் எடுத்து செல்லப்பட்டு வெளியேறும் வழியாக வெளியேறுகிறது. இவ்வாறு பற்சக்கரங்களுக்கு இடையே எண்ணெய் எடுத்துச் செல்லப்படும்போது படிப்படியாக அழுத்தத்தை அதிகரித்து வெளியேறும் வழியாக வெளியேறுகிறது.

பயன்கள்

- பற்சக்கர பம்புகளில் நேர் பல்லினை கொண்ட பம்பு, உயவு எண்ணெய், அதிக பாகு நிலை கொண்ட திரவங்களை வெளியேற்ற பயன்படுகின்றன. நெளிவு பல்லினை கொண்ட பம்புகள் தண்ணீர் மற்றும் இரசாயனப் பொருட்களை அதிக வேகத்தில் வெளியேற்ற பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பொதுவாக கியர் பம்பு மூலம் 140 கி.கி/சென்டி மீட்டர்^{2} அழுத்தமும், 450 லிட்டர் / நிமிடம் என்ற அளவில் வெளியேற்றும் திறன் கொண்டது.

வேன் பம்பு (Vane Pump)

அமைப்பு

வேன் பம்புகளில் அழுத்தத்தை உண்டாக்க வேன்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இப்பம்பில் சுழலும் வட்டு (Rotor Disc) உள்ளது. இந்த வட்டின் சுற்றுப்புறத்தில் ஆர திசையில் துவாரங்கள் உள்ளன. இதில் வேன்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். வேன்கள் துளையில் மேலும் கீழும் நழுவும்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கும். சுழலும் வட்டு, உறையினுள் சுழலும்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கும் உறையின் மையமும், சுழலும் வட்டின் மையமும் விலகி இருக்கும். எனவே சுழலும் வட்டு சுழலும்பொழுது

XII BME_Tamil version CHAPTER 08.indd 167 1/7/2020 4:08:21 PM